

基于专利计量的全球量子信息技术 发展态势研究

江 瑶¹, 陈 旭², 张凌恺²

(1.上海工程技术大学管理学院,上海 201620;2.上海应用技术大学经济与管理
学院,上海 201418)

摘 要:量子信息技术作为未来重大技术范式变革的前沿领域,已成为全球科技战略布局的关注焦点。为揭示量子信息技术发展态势,构建出“整体趋势—空间布局—合作创新”三维分析框架,并基于2000—2022年全球专利数据开展实证研究。结果表明:①在整体趋势上,专利申请经历了2000—2015年的平稳发展期和2016—2022年的迅猛增长长期两个阶段,且在量子通信、量子密钥分发、量子计算等主题上高度集中;②在空间布局上,美国拥有的高质量专利数量远超其他国家,虽然中国的专利数量全球领先,但技术全球化战略布局较弱;③在合作创新上,全球合作创新网络结构较为松散,且多存在于同类型的创新主体之间。基于此,提出中国应加快实施量子信息技术全球化战略,聚焦关键领域布局高价值专利,积极构建产学研用科技创新体系等建议。

关键词:量子信息技术;整体趋势;空间布局;合作创新;专利计量;社会网络分析

中图分类号: O413;G255.53

文献标志码: A

文章编号: 1671-0037(2023)11-83-10

DOI: 10.19345/j.cxkj.1671-0037.2023.11.008

0 引言

作为当今世界科技的前沿领域之一,量子信息技术以微观世界的粒子为操控对象^[1],实现信息感知、计算和传输的全新信息处理方式,从而突破经典信息技术的限制,为保障国家安全和支撑国民经济高质量发展提供战略核心力量。为此,各国纷纷出台了一系列专项支持政策,从项目、资金和人才等方面确保在未来量子信息技术竞争中获得优势。例如,美国先后制定了《量子

信息科学和技术发展规划》《国家量子信息科学战略总览》《国家量子计划法案》《量子信息科技人才培养国家战略规划》等战略性文件,形成了以美国政府为领导核心、以国家量子科技研究所为发展支点、业界和学界协同推进的新型量子信息技术发展模式。中国也同样提前布局,早在2006年“量子调控研究”就被列为科技部重大科学研究计划。随后,《“十三五”国家科技创新规划》《关于全面加强基础科学研究的若干意见》等文件均提出,要加快实施量子通信与量子计算机

收稿日期: 2023-09-19

基金项目: 国家自然科学基金项目“数字文化产业创新生态系统价值共创研究:动因、机制与演化”(72104137);上海市青年科技英才扬帆计划项目“上海融合性数字产业‘卡脖子’技术甄选机制与攻关路径研究”(21YF1415900);教育部人文社科青年基金项目“面向自立自强的我国未来智能产业颠覆性技术培育机制研究”(23YJC630015)。

作者简介: 江瑶(1992—),女,博士,副教授,研究方向:科技创新管理;陈旭(1990—),男,博士,讲师,研究方向:知识产权管理;张凌恺(1994—),男,硕士研究生,研究方向:量子信息技术。本文通信作者为陈旭。

项目。“十四五”规划进一步对发展量子信息技术做出了明确部署。由此可见,发展量子信息技术已成为全球各国布局前沿科技领域的焦点^[2-3],是强化国家战略科技力量的重要方向之一^[4]。

基于此,全面了解全球量子信息技术的发展态势,明确中国在该领域的突出优势及短板,对推动中国量子信息产业高质量发展具有重要意义^[5]。现有研究主要是从宏观层面比较各国在量子信息领域的政策部署^[6],而基于专利计量对全球量子信息技术发展态势进行实证分析的相对较少^[7]。并且,这些实证分析多聚焦于量子信息技术的热点,缺少对国家间技术合作情况的分析。因此,本文从“整体趋势—空间布局—合作创新”3个维度构建技术态势分析框架,并结合相关专利数据,对全球量子信息技术发展现状进行系统的实证分析。相较于已有文献,本研究不仅丰富了对量子信息技术发展态势的实证分析成果,也为后续学者开展专利视域下的技术分析提供了参考框架。

1 研究设计

本文从整体趋势、空间布局以及合作创新等3个维度,构建全球量子信息技术发展态势的分析框架,具体如图1所示。

1.1 数据来源

本文以量子信息技术领域的全球专利数据为研究样本,具体的采集过程如下。

首先,本文基于IncoPat专利数据库采集量子信息技术领域的全球专利数据。选择IncoPat专利数据库的原因在于,其收录了全球120个国家、地区或组织的1亿多件基础专利数据,可检索的

字段有260多个,数据字段完整,且集成了专利检索、专题库、分析和监视预警等多个功能模块,能提供及时、全面、准确的专利情报^[8]。

其次,为全面、准确地遴选量子信息技术的关键检索词,本文参考了中国信息通信研究院发布的《量子信息技术发展与应用研究报告(2022年)》。该报告指出,量子信息技术是以量子力学原理为基础,通过对微观量子系统中物理状态的制备、调控和观测,实现信息感知、计算和传输的全新信息处理方式的技术,包括量子计算、量子通信和量子测量等三大技术领域。基于此,同时结合相关学者的研究^[7,9],确定专利标题及摘要的检索词为“Quantum Information”“Quantum Computer”“Quantum Algorithm”“Quantum Coding”“Quantum Communication”“Quantum Teleportation”“Quantum Key Distribution”“Quantum Measurement”“Quantum Target Recognition”“Quantum Positioning Navigation”等共计22个。

最后,本文将专利检索时间范围限定为2000年1月1日至2022年12月31日,专利类型选择发明专利,共检索到26 989条量子信息技术领域的初始专利数据。由于量子信息技术主要涉及物理和电学,本文借鉴沙锐等^[10](2021)的做法,将IPC分类号设定为G部与H部。在剔除重复数据、核心指标缺失数据后,共得到21 603条有效专利数据,构成本文后续分析的专利数据样本。

1.2 研究方法

本文采用专利计量分析法和网络分析法,对全球量子信息技术的发展进行系统分析。首先,采用专利计量分析法,从专利申请数量和技术构成两个维度,揭示国内外量子信息技术领域专利的整体发展趋势。其次,分别从技术流出、技术流入以及技术流出一流入交互视角,展现全球量子信息技术的流向,并进一步分析高被引专利在全球各区域的分布情况。最后,采用网络分析法,结合Bicomb和Gephi软件,对不同国家或地区之间的合作创新网络进行分析。

2 实证研究

2.1 整体趋势

2.1.1 专利申请数量

专利申请数量的动态变化可以直观反映该

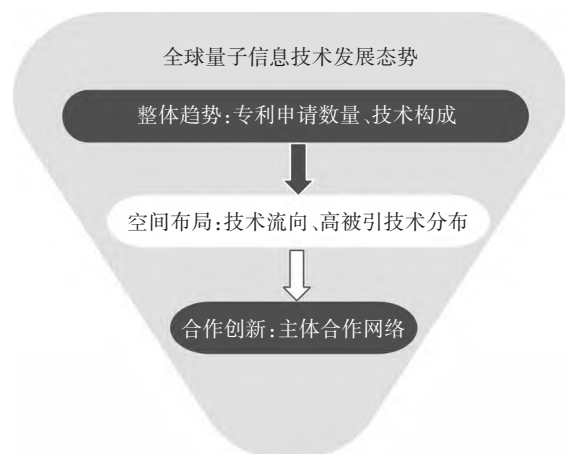


图1 整体研究框架

领域的技术发展状况。图2展示了2000—2022年全球量子信息技术领域专利申请量的变化趋势。根据图2的结果可知,全球量子信息技术领域的专利申请大致可分为两个阶段。第一阶段:平稳发展期。2000—2015年为量子信息技术的平稳发展期,虽然期间部分年份的专利申请数量有所回落,但并不影响整体的上涨趋势。第二阶段:迅猛增长期。2016—2022年为量子信息技术的迅猛增长期,自2016年专利申请数量首次突破1 000件后,相关专利申请数量保持着稳定的增长态势,2019年起专利申请数量更是超过了2 000件。

2.1.2 技术构成

为揭示全球量子信息技术的构成和研发格局,本文依据IPC主分类号划分相关专利所涉及的技术领域,具体如图3所示。该领域专利所属的技术领域展示出相当高的集中度。H部主要集中在H04L(量子通信和量子密钥分发技术)、H01L(量子器件的相关半导体技术)、H04B(量子通信设备或系统)等领域。其中,H04L的专利申请量为4 483件,占量子信息技术领域专利总申请量的20.8%。G部主要集中在G06N(量子计算系统或方法)、G06F(量子编程、模拟或算法技

术)、G01N(量子态测量与分析方法)等领域。其中,G06N的专利申请量为3 287件,占量子信息技术领域专利总申请量的15.2%。

进一步地,本文结合Bradford定律,分析全球量子信息技术的分散化规律。该定律最初由英国文献学家Bradford于1948年提出,之后被广泛应用于情报信息集中与分散规律的研究^[11]。借鉴该方法,本文按照每个区域包含相同数量专利的原则,将量子信息技术领域的专利划分至核心区、相关区和边缘区,如表1所示。对于跨区域的技术领域,以包含该领域的专利数量较多的为准^[12]。

根据表1的结果可知,位于核心区的技术领域仅有H04L和H01L,占比达到40.87%,所涉及的量子通信、量子密钥分发、量子器件的相关半导体技术等是量子信息主要布局的技术领域。位于相关区的技术领域有4个,分别为G06N、G06F、G01N和H04B,占比约为33.99%,所涉及的技术领域主要包括量子计算、量子算法、量子通信系统等。位于边缘区的其他技术领域的专利数量之和,占比只有25.14%。这些技术领域的专利涉及主题较多。例如,H01S类目的专利涉及量子点激光器技术,G01R类目的专利涉及量子测

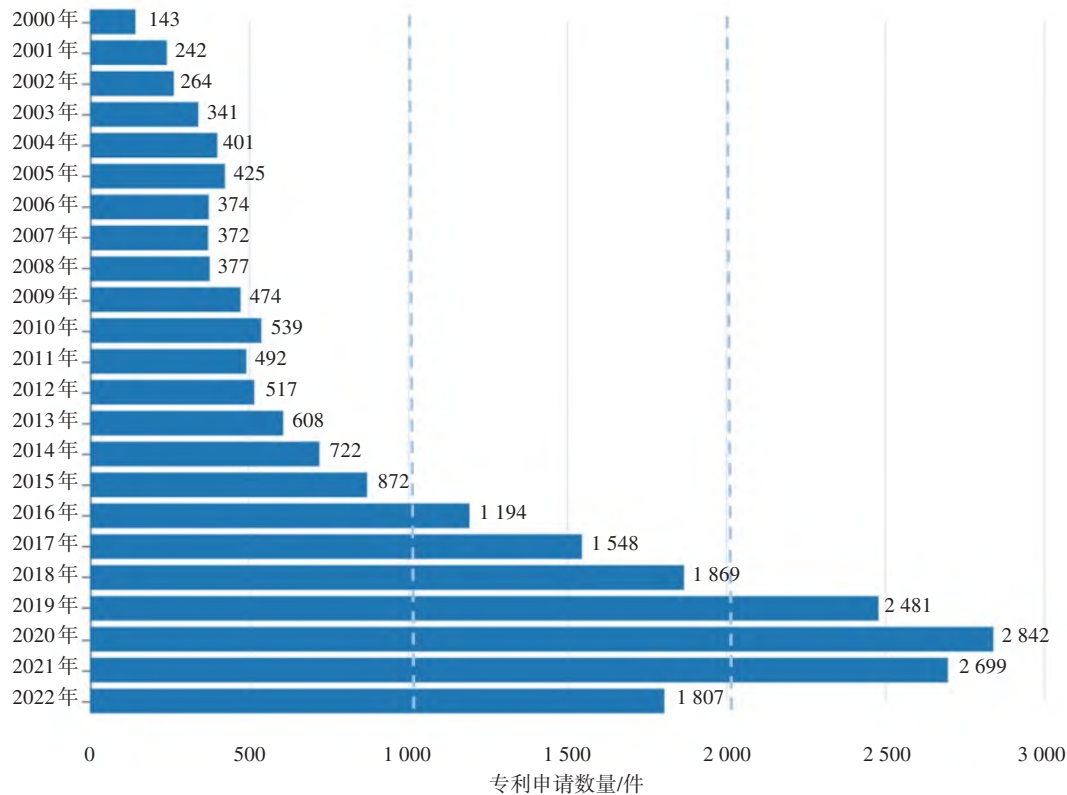


图2 2000—2022年全球量子信息技术领域专利申请情况

注:由于专利从申请到公开有18个月的延迟,故2021年和2022年的专利数据收录不全,仅供参考。

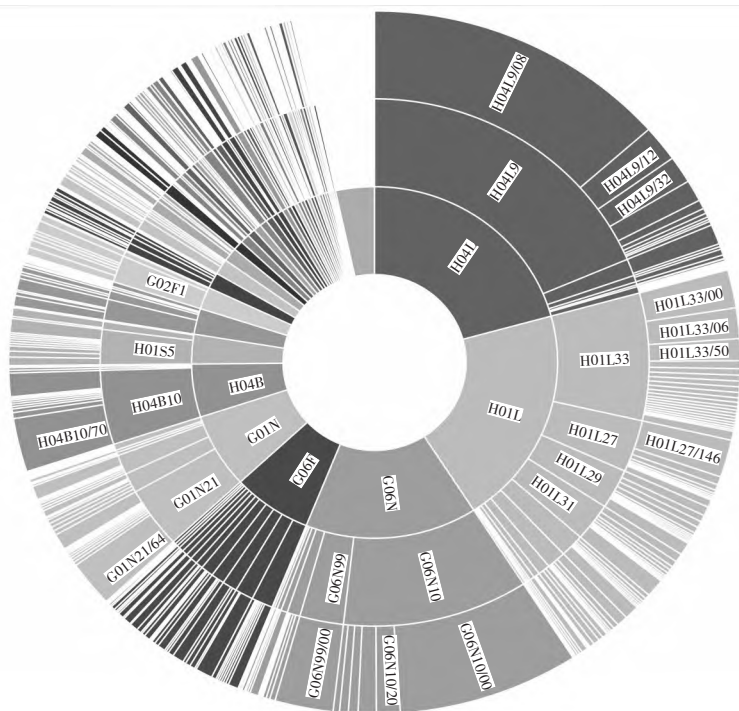


图3 全球量子信息技术的构成

表 1 全球量子信息技术分区

分区	IPC 分类号	技术领域	专利数量/件
核心区 (40.87%)	H04L	量子通信和量子密钥分发技术	4 483
	H01L	量子器件的相关半导体技术	4 347
相关区 (33.99%)	G06N	量子计算系统或方法	3 287
	G06F	量子编程、模拟或算法技术	1 515
	G01N	量子态测量与分析方法	1 485
	H04B	量子通信设备或系统	1 055
边缘区 (25.14%)	H01S	量子点激光器技术	587
	G01R	量子测量、传感或检测技术	514
	G02F	量子光学器件及技术	438
	G01J	利用光学实现量子处理或通信技术	316
	...	...	...
	H04R	利用声学实现量子测量或信息处理技术	1

量、传感或检测技术,G02F类目的专利涉及量子光学器件及技术等。

2.2 空间布局

2.2.1 技术流向

就技术流出视角而言,不同国家或地区的专利申请数量,在一定程度上可以反映其技术研发创新能力。对全球量子信息技术领域的 21 603 件有效专利进行分析发现,申请人来自 65 个国家或地区;专利申请的地域布局较为集中,申请数量占比超过 1% 的国家或地区只有 7 个。具体如图 4 所示,连线代表了不同地域申请人合作申请

专利的情况。

根据图 4 的结果可知,中国的专利申请数量排名第一,占全球总量的比重高达 52.54%,大幅超过了其他国家或地区。中国在全球量子信息技术领域具有较强的研发实力。美国位列第二名,专利申请数量占比 22.82%,虽与中国存在一定差距,但远远高于其他国家或地区。这意味着美国也是全球量子信息技术领域重要的研发中心。除了中国和美国之外,其他专利申请数量占比超过 1% 的国家或地区依次为日本(9.94%)、韩国(4.57%)、英国(3.66%)、德国(3.13%)、加拿大

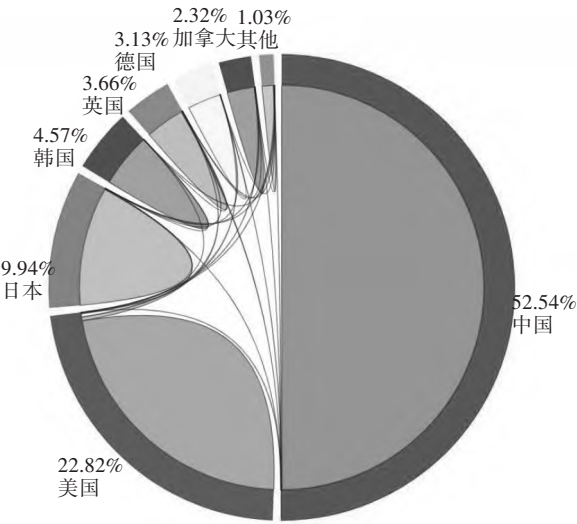


图4 全球量子信息技术领域专利申请分布

(2.32%)等;其余58个国家或地区的专利申请分布较为分散,总和占比只有1.03%。除此之外,图4的连线情况显示,中国量子信息技术领域的专利申请人的跨地域合作较少,相关专利仅有41件,合作对象主要来自美国、英国、德国、俄罗斯等。与之不同的是,美国有234件专利为跨地域合作研发专利,合作对象分布也十分广泛,包括英国、德国、日本、中国、加拿大、荷兰、瑞士等。相对而言,美国在合作研发量子信息技术方面的表现更为突出,从而可以充分地利用和整合全球量子产业的资源优势,借助开放的市场力量加快创新速度,最终形成自身的竞争优势和核心竞争力。

从技术流入视角来看,创新主体往往倾向于在具有一定市场需求和应用场景的国家、地区或组织公开专利。本文按照21 603件有效专利的

公开国家或地区进行分类,发现这些专利主要在47个国家或地区公开,流入专利占比超过1%的国家或组织共11个,具体如图5所示。

根据图5的结果可知,在中国公开的专利数量为10 366件,位居榜首,占据了全球量子信息技术专利申请公开数量的47.98%,这表明中国是量子信息技术领域相关企业和科研机构进行专利布局的重点区域。紧随其后的是美国,以3 582件公开专利数量占据全球的16.58%,同样是该领域重要的目标市场,在未来的市场竞争中占据优势地位。其他专利公开占比超过1%的国家或组织,从高到低依次为:世界知识产权组织(10.09%)、日本(7.64%)、欧洲专利局(5.06%)、韩国(3.88%)、加拿大(1.42%)、英国(1.39%)、澳大利亚(1.30%)、印度(1.10%)、德国(1.00%)等。在其余36个国家、地区或组织公开的专利数量只有553件,占比为2.56%。

综合技术流出和技术流入视角,本文绘制了全球量子信息技术领域专利申请与公开的流向图,如图6所示。在图6中,左侧为专利申请人国别或所在地区,右侧为专利公开国别或组织,以各分支流量的变化反映专利数量变化。

根据图6的结果可知,在量子信息技术领域,既有一大部分申请人倾向于在本国申请专利,也存在相当一部分申请人会流向他国或组织进行专利申请。对于专利申请数量表现突出的中国和美国而言,中国的专利申请人更倾向于在本国申请专利,在其他国家或组织公开的专利数量较少;而美国仅有1/3的专利是在本国申请的,其余

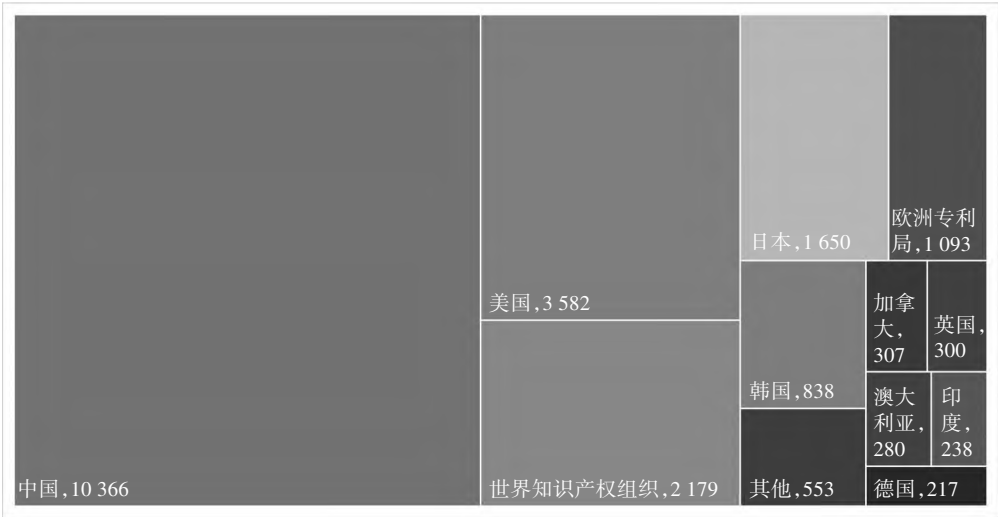


图5 全球量子信息技术领域专利公开分布

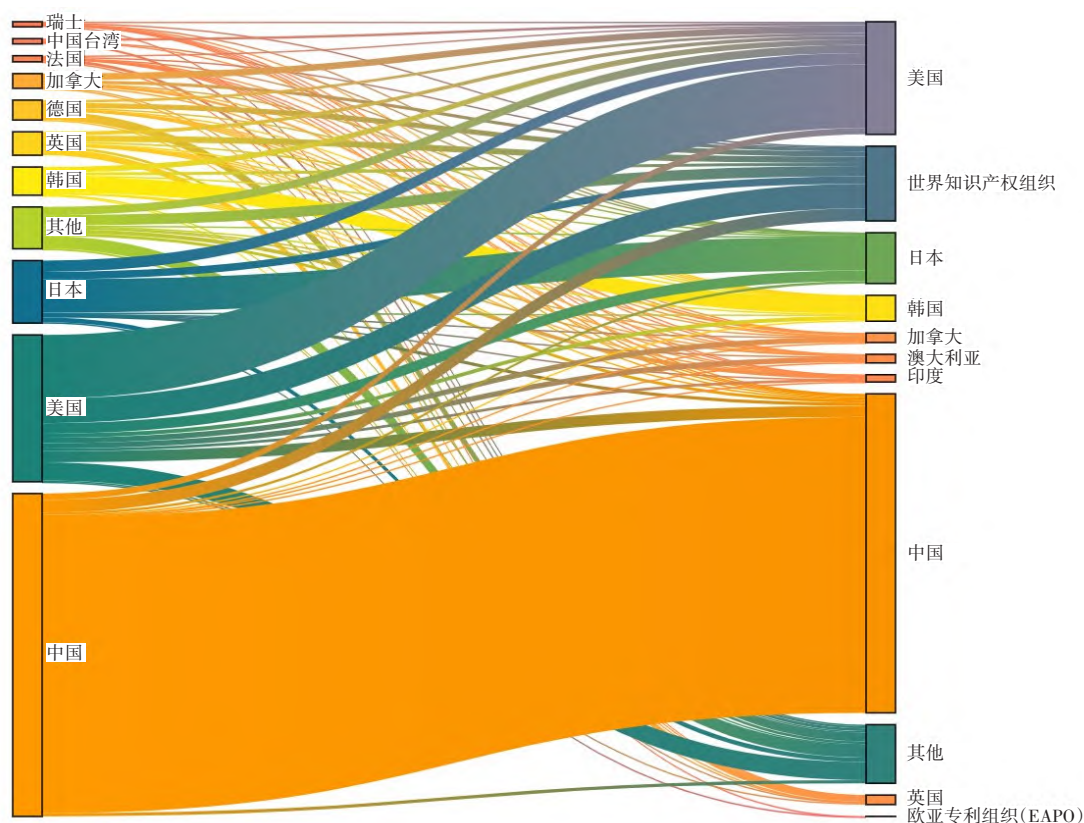


图6 全球量子信息技术领域专利申请—公开流向

均流入多个国家或组织进行公开。显然,美国更加重视量子信息技术领域专利的全球化布局,这有利于推动量子信息产业的国际化发展。相比之下,中国在量子信息技术领域的全球化战略水平较低,专利国际保护意识较为薄弱。

2.2.2 技术分布

为对比不同国家或地区在量子信息技术领域的创新水平,本文进一步结合专利被引频次加以分析。专利被引频次越高,说明其对后续相关技术创新的影响力越大。高被引专利在行业内更具创新性和启发价值^[1]。在2000—2022年,全球共有11 084条专利存在被引证情况,累计被引99 907次。借鉴邱均平等^[13](2008)的观点,将从申请公开后累计被其他专利引用次数超过60次的专利定义为高被引专利。在11 084条存在被引证情况的专利中,共筛选出170件量子信息技术高被引专利,具体如表2所示。

根据表2的数据可知,在170件高被引专利中,美国拥有其中的100件,远远超过了其他国家或地区拥有的高被引专利之和,专利平均被引次数达123.59次。同时,从全球量子信息技术领域专利被引次数排名来看,美国包揽了全部的前10

件高被引专利以及前20件高被引专利中的18件。由美国Genghiscomm公司申请的专利共被引594次,位居全球之首。日本以22件高被引专利位居全球第二位,专利平均被引次数为77.55次。位居全球第三位的是英国,拥有11件高被引专利。位居全球第四位的是中国,拥有9件高被引专利,主要由浙江神州量子网络科技有限公司、国家电网有限公司、安徽量子通信技术有限公司、山东量子科学技术研究院有限公司等企业以及中国科学院物理研究所、上海交通大学、江南大学等高校院所申请,专利平均被引次数为77.89次。与中国拥有相同数量高被引专利的是韩国,其专利平均被引次数为70.89次。紧随其后的依次为加拿大、德国、澳大利亚、开曼群岛、比利时、法国和意大利等,高被引专利数量之和为19件,其中开曼群岛和加拿大分别占据了全球前20件高被引专利中的1件。

由此可见,在量子信息技术领域,绝大部分的高被引专利都是在美国申请保护的,美国仍然是该领域的全球霸主。相对于庞大的专利申请数量,中国的高被引专利数量并不多,说明中国具有基础创新性和奠基性的高质量量子信息技

表2 全球量子信息技术领域高被引专利情况

排名	专利号	专利权人/所属机构	申请国别/地区	被引频次
1	US20070211786A1	Genghiscomm Holdings LLC	美国	594
2	US20080263363A1	Spyrus Inc	美国	398
3	US20090110033A1	Genghiscomm Holdings LLC	美国	389
4	US20180307859A1	Anonos Ip LLC	美国	373
5	US20080237572A1	Intel Corporation	美国	329
6	US20020010684A1	Wistaria Trading Ltd	美国	326
7	US20030006410A1	Intel Corporation	美国	325
8	US20040193441A1	Quantum Imaging LLC	美国	298
9	US20060118158A1	Toyota Motor Corporation	美国	277
10	US20070120141A1	Boston University	美国	273
11	US20170214701A1	Syed Kamran Hasan	美国	262
12	US20150340500A1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	开曼群岛	253
13	US20060225165A1	D-wave Systems Inc	美国	227
14	US20040104410A1	Arizona Board of Regents	美国	218
15	US20120200734A1	Blackberry Ltd	加拿大	201
16	US20070194225A1	Zorn Miguel D	美国	200
17	US20130083926A1	Triad National Security LLC	美国	181
18	US20170243028A1	Anonos Ip LLC	美国	179
19	US20080176750A1	D-wave Systems Inc	美国	170
20	US20110037721A1	Google Technology Holdings LLC	美国	162
...	...	...	...	...
170	US20110062446A1	Goyal Amit	美国	60

术还远远不够。因此,未来中国亟须推动有效市场和有为政府更好结合,依托各类社会主体之间的融通创新,构建由龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体,打通基础研究、应用基础研究到产业化的双向通道。

2.3 合作创新

为分析申请人的合作情况,本文利用Bicomb软件生成申请人共现矩阵,将矩阵转为关系列表后导入Gephi软件,绘制出申请人合作网络,如图7所示。图7中节点的大小代表申请人合作申请的专利数量多少,通过节点的不同颜色区分申请人类型,连线的粗细表征申请人合作的紧密程度,即不同申请人之间的合作次数。

计算结果表明,此网络的密度仅为0.016,结构较为松散,包含大量以三元组、四元组形式存在的互不连通的小团体。基于PageRank算法度量申请人的影响力,测得国家电网有限公司的PR值为0.008 341,远高于其他创新主体。在全球量子信息技术领域专利合作创新网络社群中,以国家电网有限公司为中心形成了一个最大规模的

子网络,相关的合作者主要包括南京南瑞国盾量子技术有限公司、南京南瑞信息通信科技有限公司、安徽量子通信技术有限公司等企业,北京邮电大学、华北电力大学、南京邮电大学、南昌大学等高校,以及国家电网旗下的公司和研究院等。除此之外,还有两个以企业为主要合作方的子网络,分别是以IBM和科大国盾量子技术股份有限公司为中心构成的。其中,以IBM为中心的子网络,主要是围绕IBM在英国、德国、中国等的子公司展开合作创新;以科大国盾量子技术股份有限公司为中心的子网络,同样是围绕国盾量子旗下子公司、国科量子通信网络有限公司等企业展开合作创新。

在以高校为主体的合作创新子网络中,主要包括北京邮电大学、北京大学、南京邮电大学及清华大学之间的合作创新,上海交通大学、中国科学技术大学及南方科技大学之间的合作创新,杜克大学(Duke University)、马里兰大学(University of Maryland)及其帕克分校(University of Maryland College Park)之间的合作创新等。在以

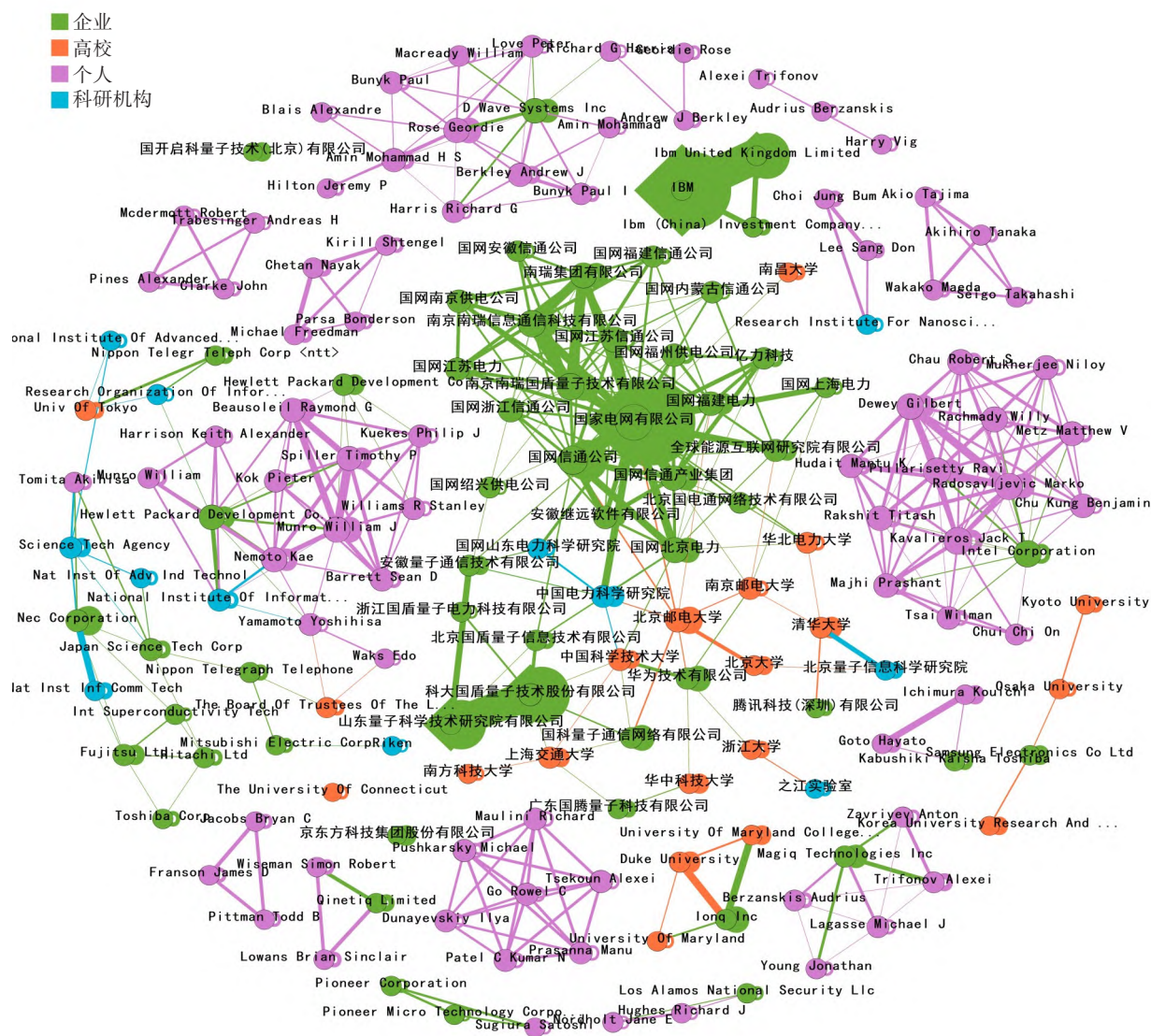


图 7 全球量子信息技术领域专利申请人合作创新网络

学者为主体的合作创新方面,主要形成了以 Radosavljevic Marko、Spiller Timothy P、Rose Geordie、Go Rowel C 等为核心的较大规模子网络。对于科研机构而言,尚缺乏以其为主体的合作创新子网络。比较常见的形式如北京量子信息科学研究院、国家电网山东电力科学研究所、中国电子科学研究所、日本科学技术振兴机构(Japan Science Tech Agency)等参与到其他相关主体的合作创新子网络中。

由此可见,目前全球量子信息技术领域的合作创新主要集中于同类型的创新主体之间,充分联合企业、高校、科研机构及个人的多元主体协同创新模式较少。然而,不同类型主体之间的合作创新能够更好地增强创新辐射力和成果转化

力,对于推动量子信息技术发展具有重要意义。因此,未来需要进一步加强各类型企业之间的联系,加大企业、高校、研究机构与个人之间的合作力度,形成多元主体紧密联系的大规模合作创新网络,从而提升整个网络的科技研发能力,促进量子信息技术领域的持续性创新发展。

3 结论与建议

3.1 研究结论

本文基于“整体趋势—空间布局—合作创新”三维框架,系统分析了全球量子信息领域的技术发展态势,得出如下结论:在整体趋势维度,专利申请数量经历了平稳发展期和迅猛增长期两个阶段,且在量子通信、量子密钥分发、量子计

算等方面呈现出较高程度的集中趋势。在空间布局维度,美国拥有全球最多的高被引专利;中国是重要的技术研发中心和目标市场,但技术全球化战略布局意识相对较弱。在合作创新维度,全球量子信息技术合作创新结构较为松散,存在大量的三元组、四元组的独立小团体,且多类型主体之间的合作创新较少。

3.2 建议

结合本文的研究结论,为进一步促进中国量子信息产业的高质量发展,提出如下建议。

首先,政府部门应加强统筹指导,实施量子信息技术全球化战略。政府部门应当积极引导量子信息技术领域的相关创新主体关注海外市场,加强与其他国家和地区间的创新合作。例如:建立政府间量子信息技术合作机制,共同制定量子技术标准和规范;组织企业参加量子技术国际展览和论坛,拓展国际交流合作渠道等。此外,政府部门应当通过完善知识产权保护制度,帮助创新主体赢得量子信息产业国际发展先机。例如:加大对申请国际专利活动的政策支持力度,降低申请成本;建立知识产权快速维权机制,对侵权行为进行严厉打击和惩罚;完善知识产权运用和交易服务体系,培育知识产权运营服务机构,为创新主体提供专业化的知识产权管理咨询服务等。

其次,政府部门应聚焦关键领域,布局量子信息高价值专利。政府部门应当以实现高水平科技自立自强为引领,做好量子信息技术领域的顶层规划设计和前瞻布局。例如:组建高水平的量子信息技术专家委员会,研究确定量子信息技术发展方向和重点;加大在量子通信、量子计算等领域的战略科技力量投入,组建量子信息技术国家重点实验室等^[14]。此外,政府部门应当指导相关创新主体紧密跟踪领域内的前沿技术发展动向,聚焦关键核心技术领域,加快高价值专利研发进程。例如:制定详细的量子信息技术关键领域专利布局路线图和时刻表,引导企业和科研机构加大创新投入;设立面向量子信息技术企业的专利申请资助基金,加快核心技术专利产出等。

最后,政府部门应鼓励交叉融合,构建产学研用科技创新体系。政府部门应当培育量子信息产业集群,引导产业链上下游的高校、科研院所、国家实验室、行业龙头企业、科技金融机构等

的创新资源协同对接。例如:在高校和科研院所建立开放式的面向产业需求的研发平台,推动产学研结对共建;建立区域性量子信息技术创新联盟,推动区域内产学研主体的资源整合等。此外,政府部门应当营造多元创新主体积极参与创新的良好氛围,构建以龙头企业为主体、以市场应用为导向、产学研深度融合的科技创新生态系统。例如:举办量子信息技术创新大赛,激发科研人员的创新热情;加强量子信息技术领域的国际合作与交流,引进国际先进技术和经验等。

参考文献:

- [1] 李英,刘建明.基于专利计量的量子信息技术发展现状[J].科技管理研究,2022,42(18):29-35.
- [2] 潘教峰,王海霞,冷伏海,等.《2022研究前沿》:11个大学科领域发展趋势与重点研究问题[J].中国科学院院刊,2023,38(1):154-166.
- [3] 陈进东,张永伟,周晓纪,等.专家熟悉度对技术预见的影响评估及参数优化[J].科研管理,2021,42(6):128-138.
- [4] 陈劲,朱子钦.加快推进国家战略科技力量建设[J].创新科技,2021,21(1):1-8.
- [5] 宋姗姗,钟永恒,刘佳,等.量子信息领域的国家战略布局与研发态势分析[J/OL].世界科技研究与发展,2023:1-16.
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKH54lHzBoN_6xoMijAQd9tkupxKyesfFNRhZzhGn6JvhUkZR-zVQhiSG280CBfY7DXyblw4WAwjZyFEgK9Jfk3jWq3tDQOg991eXCh-80vgUInJD7HmAygDvXQXQAE29F5M=&uniplatform=NZKPT&language=CHS.
- [6] 唐德龙,马翔,廖思爱,等.欧美量子通信产业创新政策量化比较研究[J].中国科技论坛,2020(4):160-170.
- [7] 高芳,徐峰.全球量子信息技术最新进展及对中国的启示[J].中国科技论坛,2017(6):164-170.
- [8] 江瑶,陈旭,胡斌.“卡脖子”关键核心技术两阶段漏斗式甄选模型构建及应用研究[J].情报杂志,2023,42(3):94-101.
- [9] 颜学明,刘建明.基于专利计量的中美量子计算技术发展态势研究[J].科技管理研究,2022,42(23):152-159.
- [10] 沙锐,刘龔龙,王东洋.基于专利分析的中美量子信息科学发展态势研究[J].全球科技经济瞭望,2021,36(10):68-76.
- [11] 魏宇,邢剑华.自然语言处理视角下分散化政策情报信息量化研究:以1986—2018年旅游交通政策演进为例[J].情报杂志,2020,39(8):16-23.
- [12] 张景琦,王晟.基于专利分析的3D生物打印产业发展态势研究[J].中国生物工程杂志,2022,42(6):102-115.
- [13] 邱均平,马瑞敏,徐蓓,等.专利计量的概念、指标及

实证:以全球有机电激发光技术相关专利为例[J].情报学报,2008,27(4):556-565.

[14] 刘云,翟晓荣.美国能源部国家实验室基础研究特征及启示[J].科学学研究,2022,40(6):1085-1095.

A Development Trend Study of Global Quantum Information Technology Based on Patent Metrology

Jiang Yao¹, Chen Xu², Zhang Lingkai²

(1.School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China; 2.School of Economics & Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418, China)

Abstract: As the frontier of major technological paradigm change in the future, quantum information technology has become the focal point of global scientific and technological strategic layout. Therefore, it is of great significance to have a comprehensive understanding of the global development trends in quantum information technology and a clear understanding of China's outstanding advantages and shortcomings in this field in order to promote the high-quality development of China's quantum information industry.

Based on this, a three-dimensional technology situation analysis framework of "overall trend-spatial layout-cooperative innovation" is constructed in this paper. A systematic empirical study is conducted using global patent data from 2000 to 2022. Specifically, the patent econometric analysis method is firstly employed to reveal the overall development trend of quantum information technology patents at home and abroad, focusing on the dimensions of application quantity and technology composition. Secondly, the paper presents the flow of global quantum information technology from the perspective of technology outflow, and technology outflow-inflow. Furthermore, the distribution of highly cited patents in different regions of the world is analyzed. Lastly, the cooperative innovation network between different countries or regions is analyzed using the social network analysis method.

The results of the empirical analysis show that: ① In terms of the overall trend, global patent applications experienced a steady development period from 2000 to 2015, followed by a rapid growth period from 2016 to 2022. These applications are primarily concentrated in quantum communication, quantum key distribution, quantum computing. ② In terms of spatial layout, the United States has a significantly higher number of high-quality patents compared to other countries. China has become an important technology research and development center, as well as a target market, but the strategic layout of technology globalization is relatively weak. ③ In terms of cooperative innovation, the global cooperative innovation network structure is relatively loose, with a large number of independent triples and quadruples, and less cooperative innovation among multi-types of entities. In this regard, this paper suggests that Chinese government departments should lay out quantum information technology from three aspects: first, strengthen the overall guidance and implement the strategy of quantum information globalization; Second, focus on key areas and lay out high-value patents for quantum information; Third, we will encourage cross-integration and build a system of industry-university-research scientific and technological innovation.

Key words: quantum information technology; overall trend; spatial layout; collaborative innovation; patent metrology; social network analysis

(栏目编辑:贺跃通)